



Fatec

Baixada Santista
Rubens Lara

Análise da Eficiência da Atracação e Desatracação dos Navios no Porto de Santos

Ana Luiza Fonseca Gonçalves

Daniel Macedo Rendeiro

Marcos Vinícius Peixoto Moura

Maria Aparecida Santos Macedo

Prof: João Paulo Ferreira de Mello

Fatec Baixada Santista

12 de junho de 2026



O Transporte Marítimo no Contexto Global

80%

Das cargas mundiais
Transportadas por via marítima

30%

Da balança comercial
Responsabilidade do Porto de Santos

Os portos são essenciais para a integração logística e o fluxo eficiente de mercadorias. As operações de atracação e desatracação influenciam diretamente a eficiência operacional, a permanência das embarcações e o uso da infraestrutura portuária.

Objetivo do Estudo



Este estudo analisa a eficiência das operações de atracação e desatracação no Porto de Santos entre 2018 e 2025, utilizando pesquisa bibliográfica, dados da ANTAQ, métodos estatísticos e linguagens de programação.

Identificar fatores

Que impactam os tempos operacionais

Contribuir para a otimização

infraestrutura portuária

Referencial Teórico

O Porto de Santos, maior da América Latina, é fundamental para a logística e o comércio exterior do Brasil. Porém, o grande volume de embarcações e cargas gera desafios que podem afetar a eficiência das operações portuárias.



Fatores que Influenciam a Eficiência Operacional

Gestão Portuária

Planejamento logístico eficiente é fundamental para a redução dos tempos de espera e a diminuição de falhas operacionais.

Integração Modal

Integração entre os modais rodoviário, ferroviário e marítimo para o fluxo eficiente de mercadorias.

Infraestrutura

Utilização adequada da infraestrutura portuária para otimizar o uso dos terminais e a permanência das embarcações.

Benefícios da Otimização:

- Redução dos tempos de espera
- Maior Competitividade no Porto
- Diminuição das falhas operacionais
- Redução dos custos logísticos

Metodologia

Apresentando os tratamentos e as técnicas estatísticas, afim de chegar em uma resposta satisfatória.



Manipulação dos dados

- **Coleta dos dados:**
 - Dados da ANTAQ referentes às operações portuárias do estado de São Paulo (2010–2025).
- **Pré-processamento:**
 - Remoção de valores ausentes e variáveis irrelevantes;
 - Padronização de nomes, datas e variáveis numéricas.
- **Engenharia de atributos:**
 - Cálculo dos tempos de espera, permanência, operação e atracação total (em horas).
- **Análise exploratória:**
 - Avaliação da distribuição e assimetria dos dados;
 - Identificação de distribuição log-normal para a maioria das variáveis.
- **Modelagem:**
 - Aplicação da Regressão Quantílica para analisar os impactos nos diferentes quantis da distribuição.

Regressão Quantílica

Modela diferentes quantis da variável resposta (ex.: mediana, 90º percentil), permitindo analisar o efeito das variáveis explicativas ao longo de toda a distribuição.

$$Q_Y(\tau|X) = \beta_0(\tau) + \beta_1(\tau)X_1 + \cdots + \beta_p(\tau)X_p$$

onde:

- $Q_Y(\tau|X)$: quantil τ da variável resposta;
- τ : quantil de interesse ($0 < \tau < 1$);
- X_i : variáveis explicativas;
- $\beta_i(\tau)$: coeficientes estimados para cada quantil.

Função objetivo

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^n \rho_{\tau}(y_i - x_i^{\top} \beta)$$

Regressão Gamma

Modelo Pertencente as Modelos Lineares Generalizados(GLM), utilizado para variáveis contínuas, positivas e assimétricas. Estima como as variáveis explicativas influenciam a **média** preservando sua natureza assimetrica.

Distribuição assumida

$$Y_i \sim \text{Gamma}(\mu_i, \phi)$$

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p$$

onde:

- Y_i : variável resposta;
- μ_i : média da distribuição Gamma;
- ϕ : parâmetro de dispersão;
- X_i : variáveis explicativas;
- β_i : coeficientes estimados.

Modelo de Duas Partes

Modelo utilizado quando a variável resposta apresenta muitos valores iguais a zero e valores positivos contínuos.

Parte 1: Probabilidade de ocorrência

$$P(Y > 0 | X)$$

Parte 2: Valor esperado condicional

$$E(Y | Y > 0, X)$$

Predição Final: Valor esperado incondicional

$$E(Y | X) = P(Y > 0 | X) \times E(Y | Y > 0, X)$$

PCA + K-Means

PCA (Análise de Componentes Principais)

Reduz a dimensionalidade dos dados preservando a maior parte da variabilidade.

$$Z = XW$$

onde:

- X : matriz de dados;
- W : autovetores;
- Z : componentes principais.

K-Means

Agrupar observações semelhantes em K grupos.

$$\min \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2$$

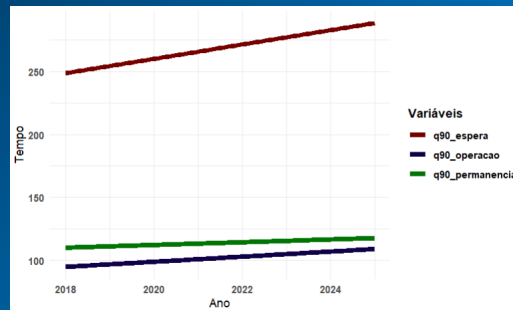
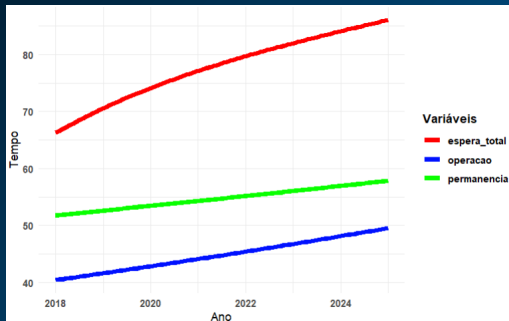
onde μ_k é o centroide do grupo.

Resultados

Apresentando os Resultados do estudo utilizando as técnicas estatísticas apresentadas.

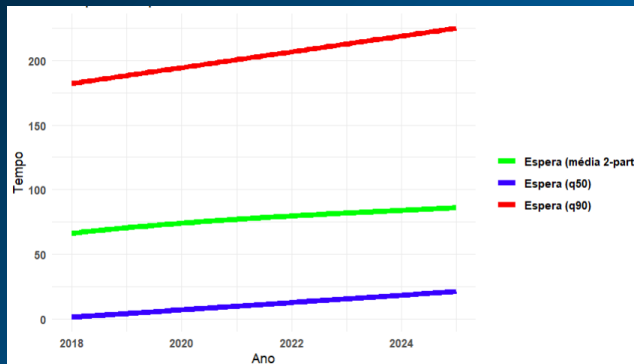


Figura: Análise do impacto dos tempos portuários sobre os casos extremos e dos casos médios



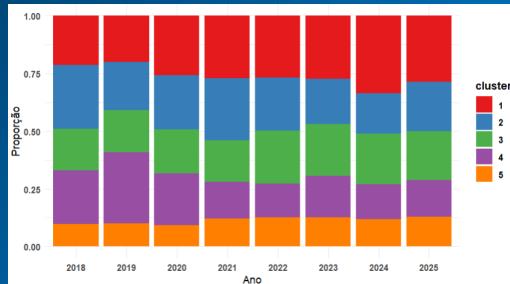
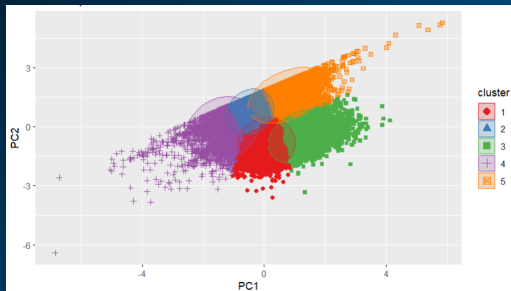
Fonte: Autores, 2026

Figura: Comparação anual dos tempos de espera médios com os quartis medianos e extremos.



Fonte: Autores, 2026

Figura: Análise da dispersão dos clusters dos tempos relacionados a atração e a presença anual dos clusters.



Fonte: Autores, 2026



Conclusões e Perspectivas Futuras

Conclui-se que o aumento dos tempos operacionais está associado principalmente à intensificação dos casos de maior demora e congestionamento.



Fatores Climáticos

Investigar a influência de eventos climáticos nos atrasos operacionais.



Fatores Logísticos

Analisar gargalos na cadeia logística que contribuem para congestionamentos.



Fatores Burocráticos

Avaliar o impacto de processos administrativos nos tempos de espera.



Infraestrutura

Estudar como a capacidade portuária influencia a ocorrência de eventos extremos.

Referências I

-  ANTAQ. *Relatórios estatísticos de movimentação portuária*. Brasília, 2024.
-  KOENKER, R. *Quantile Regression*. Cambridge University Press, 2005.
-  Autoridade Portuária de Santos. *Normas para Atracação de Navios no Porto de Santos*, 2020.
-  MENEGAZZO, L. R.; FACHINELLO, A. L. *Análise de nível de eficiência dos portos brasileiros*. Revista de Economia, UFPR, 2014.
-  SOUSA, E. F. et al. *Eficiência e governança portuária: evidência do sistema portuário brasileiro*. Revista Produção Online, 2019.
-  ALEXANDRE, P. *Desafios da infraestrutura portuária brasileira: o caso do Porto de Santos*. Revista de Logística e Transporte, 2023.